宝鸡文理学院
BAOJI UNIVERSITY OF ARTS AND SCIENCES

本科生毕业设计

流域地质灾害主要特征、成因分析与危险性评价

——以长江中下游为例

姓　　名　雷扬帆

学　　号　202193134013

学　　院　地理与环境学院

专业班级　2021 级测绘工程 1 班

指导教师　任冲　（讲师）

2025 年 5 月 10 日

学位论文原创性声明

本人声明所呈交的学位论文是我在导师的指导下进行研究工作所取得的研究成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人或他人已申请学位或其他用途使用过的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示谢意。

本学位论文若有不实或者侵犯他人权利的，本人愿意承担一切相关责任。

作者签名： **导师签名：**

日　　期：　　年　月　日 **日　　期：　　年　月　日**

学位论文知识产权及使用授权声明书

本人在导师指导下所完成的学位论文及相关成果，知识产权归属宝鸡文理学院。本人完全了解宝鸡文理学院有关保存、使用学位论文的规定，允许本论文被查阅和借阅，学校有权保留学位论文并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，有权将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本论文。本人保证毕业离校后，发表本论文或使用本论文成果时署名单位仍为宝鸡文理学院。

作者签名： **导师签名：**

日　　期：　　年　月　日 **日　　期：　　年　月　日**

流域地质灾害主要特征、成因分析与危险性评价

——以长江中下游为例

摘　要：本研究以长江中下游地区为研究对象，通过综合分析地形地貌、气象水文、人类活动对流域灾害的影响，构建流域危险性评价模型并制作流域危险性评价分区图。本文从高程、坡度、植被、地层、河流、降水、居民点和道路距离等多方面研究区域地质和环境数据，采用层次分析法（AHP）确定各影响因素权重并利用GIS技术将各影响因子叠加形成流域危险性评价，并根据自然间断点分级法划分危险性等级。评估结果表明：降雨量、地形坡度和岩层强度等自然因素对滑坡危险性影响最大，而土地利用变化和工程活动等人为因素也显著增加了滑坡发生的可能性；高危险性区主要分布在武陵山区、鄂西山区等山区，低危险性区集中在江汉平原、洞庭湖区等地势平坦区。研究创新点在于综合考虑多种影响因素并结合现代GIS与智能算法进行区域化危险性评估，为长江流域滑坡防灾减灾提供了科学依据。

关键词：长江中下游；流域灾害；危险性评价；层次分析法；GIS ；自然间断点分级法

Main Characteristics, Genetic Analysis, and Risk Assessment of Geological Hazards in River Basins: A Case Study of the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River

Abstract: This study focuses on the middle and lower reaches of the Yangtze River basin. It constructs a basin hazard assessment model and generates a basin hazard zonation map by comprehensively analyzing the impacts of topography, meteorological and hydrological conditions, and human activities on basin disasters. The paper investigates regional geological and environmental data from multiple perspectives, including elevation, slope, vegetation, strata, rivers, precipitation, and distance from residential areas and roads. It employs the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the weights of various influencing factors and utilizes GIS technology to overlay these factors, resulting in a basin hazard assessment. The hazard levels are then classified using the natural breaks classification method. The assessment results indicate that natural factors such as rainfall, topographic slope, and rock strength have the greatest impact on landslide hazard, while human factors like land-use change and engineering activities also significantly increase the likelihood of landslide occurrence. High hazard zones are primarily distributed in mountainous areas such as the Wuling Mountains and western Hubei mountainous region, while low hazard zones are concentrated in flat areas like the Jianghan Plain and Dongting Lake area. The innovation of this research lies in the comprehensive consideration of multiple influencing factors combined with modern GIS and intelligent algorithms for regional hazard assessment, providing a scientific basis for landslide prevention and mitigation

in the Yangtze River basin.

Key words: Middle and Lower Reaches of the Yangtze River; Basin Disaster; Hazard Assessment; Analytic Hierarchy Process; GIS; Natural Breaks Classification Method

目　录

1 绪　论 1
1.1 研究背景与研究意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 国外研究现状 2
1.2.2 国内研究现状 3
1.3 研究内容及技术路线 5
1.3.1 研究内容 5
1.3.2 技术路线 5
2 研究区概况 7
2.1 自然地理概况 7
2.1.1 地理位置 7
2.1.2 气象水文 8
2.2 研究区地质环境条件 9
2.2.1 地形地貌 9
2.2.2 地层岩性 10
2.2.3 地质构造 11
3 长江中下游地质灾害特征分析 13
3.1 地质灾害类型划分 13
3.2 地质灾害分布规律 13
3.3 地质灾害主要特征总结 14
3.3.1 灾害规模特征 14
3.3.2 灾害链效应分析 14
4 地质灾害成因与影响因素探讨 16
4.1 自然因素作用机制 16
4.1.1 地形地貌影响分析 16
4.1.2 地质构造与岩土特性影响 18
4.1.3 气候与降雨作用机制 19
4.2 人类活动影响分析 20
4.2.1 土地利用变化与生态破坏 20

4.2.2 工程活动诱发效应 21
4.3 自然与人为因素的交互作用 21
5 地质灾害危险性评价模型构建 22
5.1 评价指标体系设计 22
5.1.1 层次分析法介绍 22
5.1.2 评价因子选择与权重分配 22
5.1.3 数据一致性检验 25
5.2 危险性分布图制作 26
5.2.1 长江中下游区域危险性分区 26
6 结论 28
参考文献 29
致　谢 31
附　录 32

1 绪 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

近年来，随着对地质灾害的深入研究，流域地质灾害逐渐受到广泛关注。流域地质灾害作为一种综合性的自然灾害，长期以来对流域内经济建设、城市规划以及生命财产安全构成了严峻威胁。特别是长江中下游地区，作为我国重要的经济带与生态屏障，其地质环境复杂，地质灾害频发，区域可持续发展面临严峻挑战。流域内常见的地质灾害包括滑坡、崩塌、泥石流及地面塌陷等，这些灾害具有突发性强、破坏范围广、链式效应显著的特点。近年来，受气候变化与人类活动的双重影响，该区域地质灾害呈现加剧趋势。长江中下游流域作为我国经济核心区与生态敏感带，集中了全国 21%的人口和 24%的 GDP，复杂的地质构造与高强度人类活动叠加，导致崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害呈现多灾种复合、链式响应特征。

当前研究存在三方面局限：现有评价体系多聚焦单一灾种，缺乏多灾种耦合致灾机制的系统解析，难以反映灾害链的级联效应；传统方法依赖静态指标体系，对气候变化与人类活动的动态响应能力不足，极端降雨频率增加与岸线工程扰动叠加作用下的风险演变规律尚未明晰；防灾措施偏重工程治理，生态修复与风险管理协同不足。例如，三峡库区虽通过锚固工程有效控制库岸滑坡，但植被覆盖率下降导致的表土流失问题仍加剧了水土流失风险，年均侵蚀模数达 4500 吨每平方公里。

1.1.2 研究意义

流域地质灾害作为一种复杂的自然现象，对区域经济社会发展和人民生命财产安全构成长期威胁。长江中下游流域作为我国重要的经济核心区与生态敏感带，其复杂的地质环境与高强度人类活动叠加，导致滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害呈现多发、频发态势。因此，深入研究长江中下游流域地质灾害具有重要的理论和实践意义。

本研究通过系统分析长江中下游地区的地形地貌、地质构造、水文气候及人类活动等多种因素对地质灾害的影响，有助于揭示该区域地质灾害的主要特征、成因机制，特别是自然因素与人类活动耦合作用下的致灾机理。对流域尺度的地

质灾害进行危险性评价，能够理解不同地质环境单元和人类活动强度区域的潜在危险性差异，深化对湿润区大型流域地质灾害空间分布规律的科学认知。

本研究构建了基于层次分析法和 GIS 技术的区域危险性评价模型，并生成了危险性分区图，为长江中下游地区地质灾害的预防和管理提供了科学依据。评价结果可直接应用于国土空间规划、城镇建设、重大工程选址等方面，指导避让高危险区域，优化空间布局，降低灾害风险。研究方法和经验可为我国其他大型流域或类似地质环境区域的地质灾害研究和风险评估提供参考，有助于提升区域地质灾害监测预警和防灾减灾工作的整体水平。

1.2 国内外研究现状

地质灾害风险评价对于灾害预防和减灾至关重要。相比之下，国外的研究起步时间相比国内更早，对地质灾害的评价体系与技术方法更为先进。经过几十年的研究，借鉴国外的研究成果并结合自身实际，我国的科研人员已经在这个领域取得了很多突破性的进步，进一步优化并深化了地质灾害风险评估的方法，这对我国的地质灾害防范工作起到了关键作用。目前，国内外专家通过结合多学科、多领域的研究方法，在传统评价模型的基础上，通过多模型耦合提高了地质灾害风险性评价的准确性。

1.2.1 国外研究现状

国外较早地应用 GIS 技术对地质灾害进行分析和评估研究。上世纪 60 年代，加拿大学者 Roger. Tomlinson 首次提出了地理信息系统（GIS）的概念。1977 年，学者 Stevenson 基于改进的研究方法，对 Tasmania 地区滑坡灾害进行了易发性调查[1]。90 年代，多个自然灾害评估项目的开展极大地推动了 GIS 技术在地质灾害中的应用发展[2]，地质灾害评价的相关研究取得了较大的进步。1994 年，法国、意大利等欧洲国家开展了全国范围的地质灾害风险评价并取得良好的结果[3]。1996 年，Mario Mejia 等结合 GIS 技术和决策管理理论，结合对研究区地质灾害危险性和易损性评价结果开展了风险性评价的相关工作并取得了一定成果[4]。2010 年，Pradhan 等以马来西亚槟岛地区的地质灾害为研究对象，结合人工神经网络、LR 模型和频率比方法对研究区进行了风险性评价并取得了良好的结果[5]。2020 年，Psomiadis 等通过遥感解译获取了研究区滑坡灾害分布情况，建立相应的评价指标体系后通过 GIS 技术，对该区域进行了风险性评价[6]。2021 年，Novellino A.等以意大利亚平宁南部的滑坡灾害为研究对象，采用集成机器学习算法和 InSAR 数据对分别进行了危险性评估和易损性评估，叠加危险性评价结果和易损性评价结果

得到了该地区的风险性评估[7]。2023 年，Nduji Nixon N 等利用 Sentinel-1 SAR 卫星和 SBAS-DInSAR 技术的数据评估了尼日利亚东南部的 Onyeama 煤矿区域的地质灾害易损性，并对该煤矿进行了风险评估[8]。Lisa Meidiyanti Lautetu 等运用 ArcGIS 对苏拉贝西岛的海啸地震和山体滑坡进行了风险评估。MJibhakate Shubham 等通过建立苏拉特市的 2DHD 模型结合 GIS 技术得到了该地区的洪涝灾害危险性分区，并结合易损性最终得到了该市的风险性评价。Chelariu Oana-Elena 等利用层次分析法对罗马尼亚东北部山区和高原过渡地带的摩尔多瓦集水区的洪水、滑坡和地震等地质灾害进行了危险性评价，并根据危险性评价结果对研究区的空间发展适宜性进行了分析。2024 年，Qiyamud Din Ikram 等以阿富汗地区的洪水灾害为研究对象，分别进行了危险性、暴露性和易损性评价，并结合三者结果最终得到了阿富汗地区的洪涝灾害风险评估。

近年来，针对流域尺度的地质灾害研究在国际上持续进行。例如，有研究利用多学科方法，结合野外调查、遥感分析和数值模拟，深入理解极端天气事件（如季风）在河谷地区引发的泥石流等灾害。还有研究从泥石流沟的视角探讨了地质灾害对土地利用的影响过程和机制，分析了海拔、距道路距离和人口分布等因素与土地利用类型的空间聚集性关系。这些研究强调了地形、人类活动以及诱发因素（如降雨）在地质灾害发生中的重要作用。

1.2.2 国内研究现状

近年来，随着我国社会持续进步与经济发展，对地质灾害研究重心转移到了预防以及治理方法上。与此同时，地理信息系统（GIS）的迅速发展使得一系列由国家和研究所主导的地质灾害普查、详查工作取得显著成效。2000 年，阮沈勇等以长江三峡库区地质灾害为研究对象，采用信息量法开展了地质灾害危险性评价[9]。2002 年，朱良峰等以全国范围的滑坡灾害为研究对象，用自主开发的地质灾害风险评价系统先后进行了地质灾害危险性和易损性评价，并结果两者结果最终得到了风险性评价[10]。2006 年，张春山等以黄河上游地区地质灾害为研究对象开展了地质灾害危险性及易损性评价，并利用综合指数模型进行了地质灾害风险性评价。2014 年，冯立等以黑泥湾滑坡为研究对象，进行了地质灾害风险性评价并根据不同风险性分区给出了对应的防治措施建议。2019 年，温晓艺等以交城县地质灾害为研究对象，结合突变理论和 ArcGIS，对该区域进行了地质灾害风险性评价并取得了良好的评价结果。2021 年，李得坤以志丹县地质灾害为研究对象，采用逻辑回归模型对研究区进行了地质灾害危险性评价，采用模糊综合评价进行易损性评估，最终得到该区域的地质灾害风险性评价。同年，赵民等基于济南市的灾害分

布及特征，从致灾因子危险性、承载体暴露性、承载体易损性、恢复力等方面选取指标，结合层次分析法和专家打分法，构建了济南市灾害灾害综合风险评估指标体系，并利用 ArcGIS 进行评估。安洋洋等利用多源信息，确定了洪涝灾害的风险评价一级指标包括：洪涝灾害的危害程度、受影响区域和人口数量、基础设施及建筑物的抗冲击能力和公众应对灾难的能力。使用了如水域被淹频率、地形高度、雨量记录、水文监测点分布情况、地区生产总值（GPD）和人均地方财政支出等共计 15 个二阶指标来衡量岳阳地区的洪涝灾害风险。2022 年，荣广智等以水城县地质灾害为研究对象，通过分析极度暴雨引发的地质灾害连锁反应的威胁程度、受损范围与人员伤亡率等方面因素，对该区域进行了地质灾害风险性评价并取得了一定的成果。2023 年，刘宝生等以江苏南京为研究对象，开展了基于易发性、危险性、易损性的风险评价，并划定了高、中、低三类风险区，并提出了防治措施建议，为市一级地质灾害风险管控提供了理论支撑。孙中瑞等以广东省南雄市近十年的地质灾害为研究对象，通过信息量模型，选取坡度、坡形、高程、坡向、土层厚度、灾点与距居民区距离等 6 个影响因子，降雨量强度作为诱发因子，结合研究区易损性情况，开展了风险性评估并提出了相关防治建议。张鸣之等提出了以“区块链+全国地质灾害风险预警系统”作为整体框架建立的系统，提高了全国地质灾害风险预警系统的安全性以及运行稳定性，为区块链技术在地灾风险预警系统的应用提供了新的设计思路。2024 年，聂启英等以太原市迎泽区地质灾害为研究对象，开展了地质灾害易发性评价与危险性评价，并根据危险性与易损性评价结果叠加相乘得到了研究区的风险性评价结果。

针对长江流域的地质灾害研究，国内学者也开展了大量工作。研究方法多样，包括逻辑回归、支持向量机以及深度学习模型等，并结合 GIS 技术进行滑坡敏感性评估。研究表明，土壤类型、高程和年平均累计降雨量是影响滑坡的最重要因素。此外，还有研究通过集成智能优化算法构建滑坡风险评估模型，以提高区域灾害预防的准确性。这些研究也普遍认为，高风险区域通常集中在人口密集、经济发达的城镇地区，而道路和河流是关键的影响因素。

总体而言，国内外在地质灾害研究方面已取得了显著进展，研究方法从传统的统计模型发展到机器学习和深度学习，并广泛应用 GIS 技术进行空间分析。未来研究将更加注重多学科交叉融合，深入揭示流域地质、地貌与气候的联动孕灾机制，并构建基于人地协调的综合风险防控体系。

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

国际研究在水库诱发滑坡的机制和方法论上提供了重要基础，特别是在遥感、机器学习和多模型耦合方面的创新，为国内研究提供了技术借鉴。国内研究通过结合本地实际，特别是在长江中下游地区取得了深入的实践成果，尤其是在三峡库区的滑坡机制和下游地区的风险评估方面。然而，未来研究仍需进一步整合国际和国内研究成果，关注气候变化和人类活动对地质灾害风险的长期影响，特别是下游地区的综合风险评估。

1.3.2 技术路线

本文以长江中下游流域为研究区，以区内地质灾害点为研究对象，研究评价地质灾害的危险程度。

（1）对研究区进行了调查研究，收集了大量基础数据，包括自然环境、地质条件、遥感影像等资料，根据调查结果获取到的地质灾害点，深入分析地质灾害的特征、分布、孕灾条件及影响因素等。

（2）基于研究区地质灾害的特征及孕灾条件，从地质构造、水文气象、人类工程活动等几个方面探讨与地质灾害之间的关系，筛选出对地质灾害孕育发生比较重要的指标来建立研究区的地质灾害易发性评价体系，评价指标包括：高程、坡度、植被、地层、河流、降水、居民点和道路距离 8 个因子。

（3）以栅格单元作为评价单元，通过层次分析法计算各评价指标的权重，经过计算得到危险性评价分区图。

技术路线如下图 1 所示。

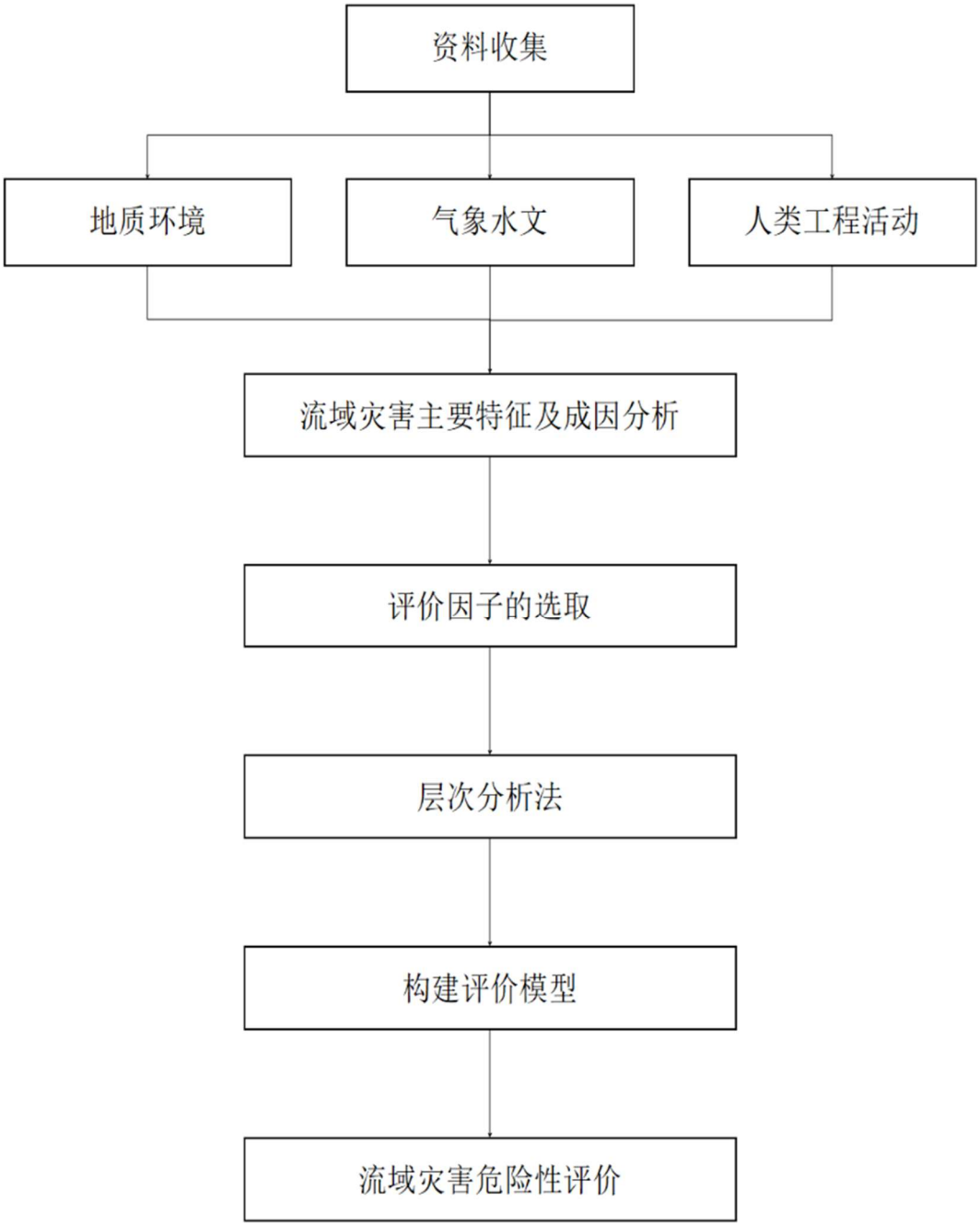
资料收集
地质环境
气象水文
人类工程活动
流域灾害主要特征及成因分析
评价因子的选取
层次分析法
构建评价模型
流域灾害危险性评价

图 1 技术路线图

2 研究区概况

2.1 自然地理概况

2.1.1 地理位置

长江中下游流域泛指湖北宜昌以东的长江流域，地处 23° 45′ N～34° 15′ N、105° 30′ E～122° 30′ E，总面积为 776321.83km²。研究区地貌类型多样，包括平原、台地、丘陵和山地（图 1）。该区域属亚热带季风气候，年平均气温 14～18℃，年降水量 1000～1400mm。流域内分布着丰富的水体、湿地和森林资源，生物多样性极为丰富。截至 2016 年底，共有国家级自然保护地 765 个，其中湿地公园 209 个、森林公园 202 个、水利风景区 163 个、自然保护区 84 个、风景名胜区 63 个、地质公园 44 个 ，分别占全国总量的 29.65%、24.43%、20.95%、18.83%、28.00% 和 18.26%。

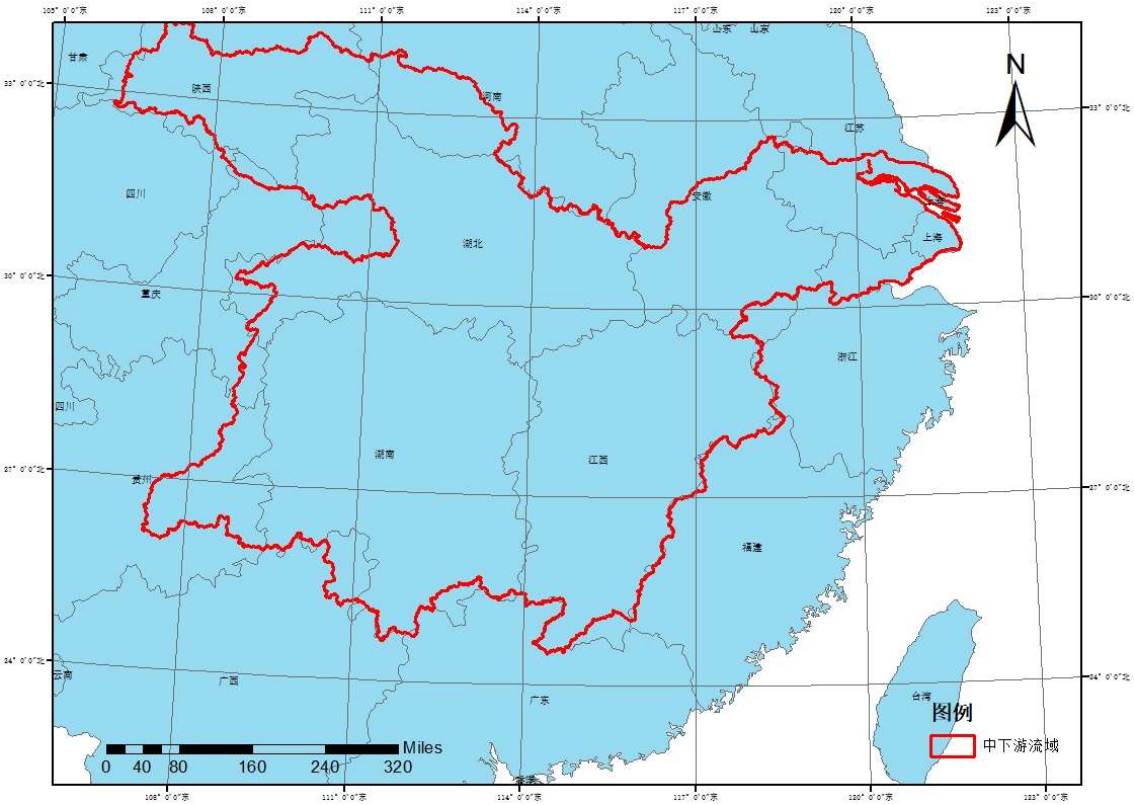

图 2 研究区概况

2.1.2 气象水文

长江中下游流域属亚热带季风气候，年均降水量为 1200～1600 毫米，但时空分布不均，梅雨期（6～7 月）降水集中，占全年总量的 70%以上。2025 年汛期预测显示，长江中下游降水量正常偏少，主汛期（6～8 月）可能较常年减少 2 成以上，局部地区将面临阶段性干旱。气候变化加剧了极端天气事件，2024 年枯水期长江中下游降水量偏少近 4 成，天然来水量减少 4 成多，导致约 50%流域面积出现气象干旱，主要控制站水位较历史同期偏低 2.3～3.3 米。

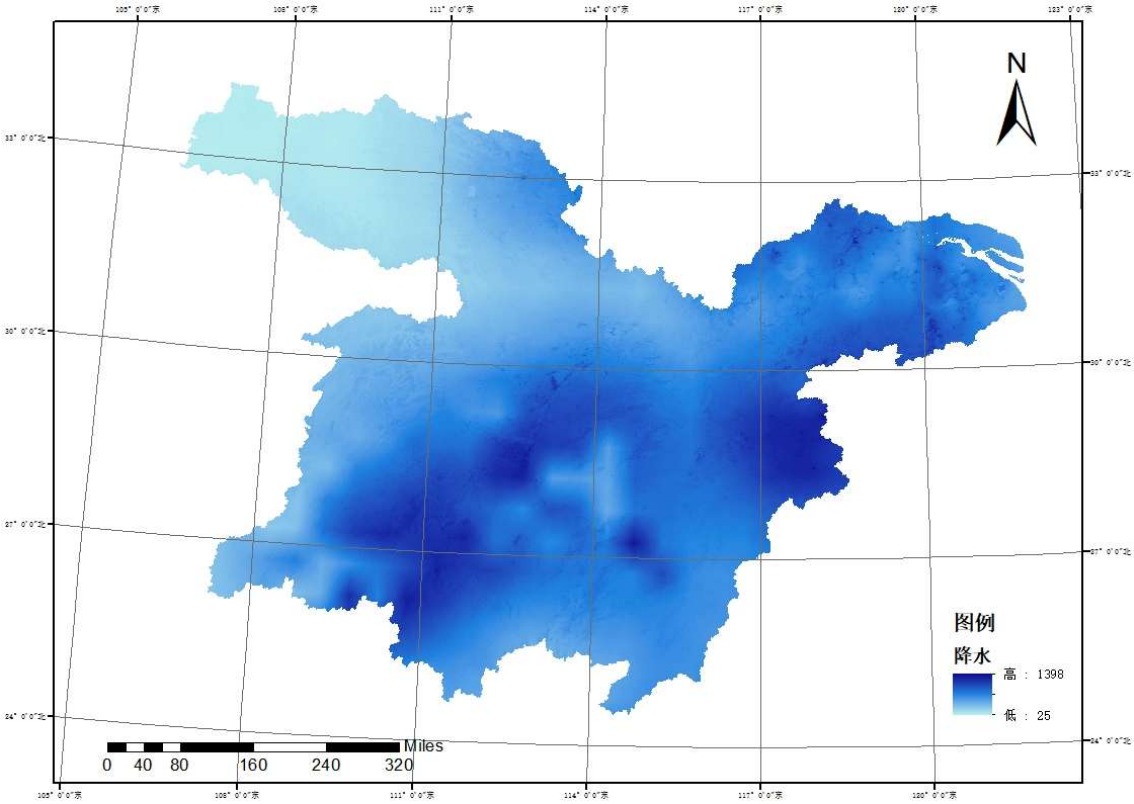

图 2.2 长江中下游年降水量分布图

长江中下游水文特征呈现显著季节性差异。洪水期（6～9 月）水位高涨、流速快，泥沙携带能力增强，易引发岸坡侵蚀；中游因鄱阳湖、洞庭湖等湖泊调节，流量相对稳定。枯水期（12 月～次年 3 月）水位偏低、流速减缓，2024 年枯水期通过上游水库群补水 313 亿立方米（三峡水库补水 64 亿立方米），抬高沙市至湖口江段水位 0.8～2.5 米，改善取水与航运条件。中水期（4～5 月、10～11 月）水位适中，为全年航运条件较优时段。中游因河道平缓，泥沙沉积显著，形成肥沃的冲积平原；下游流速进一步减缓，河床稳定，但受潮汐影响，水位波动较小。此外，湖区年均地面沉降速率达 3～8 毫米，需结合水沙调控策略优化生态安全。

沿江城市化进程加速（如武汉-南京段建成区面积年均增长 4.3%）与岸线开发（港口建设、航道疏浚）改变水文条件，例如南京龙潭港区岸线年均侵蚀速率达 1.5 米。

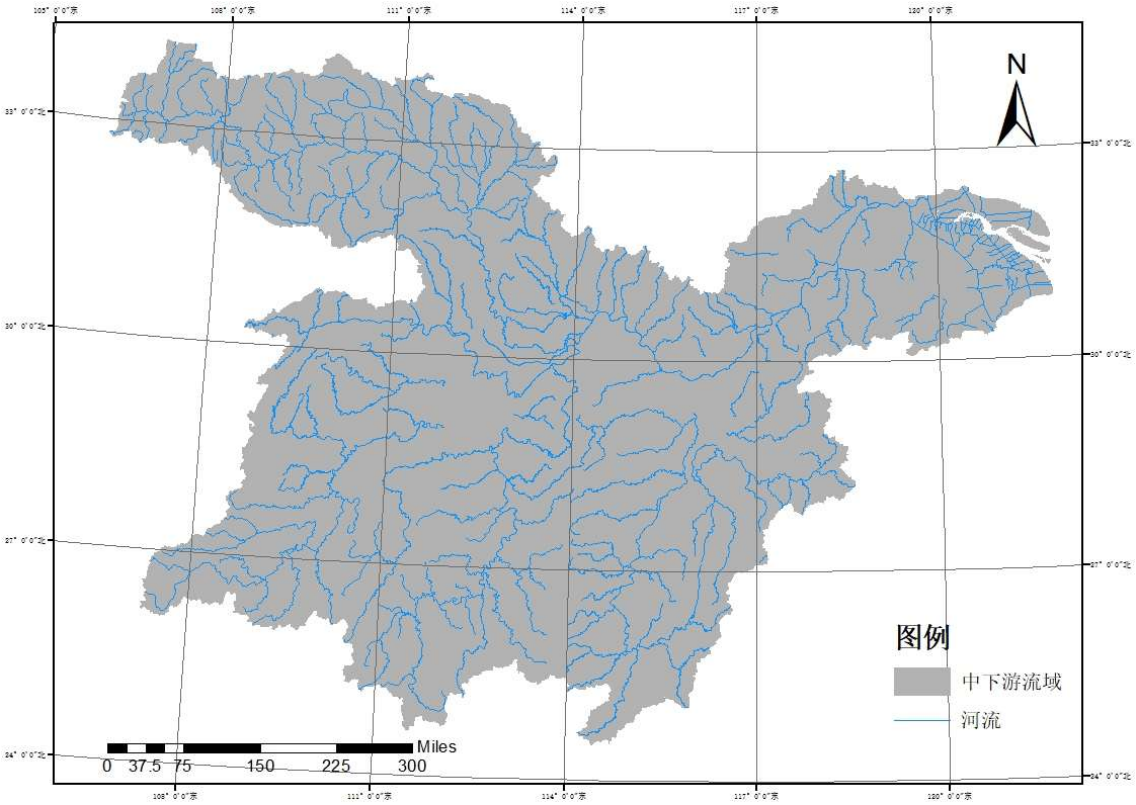

图 3 长江中下游河流

2.2 研究区地质环境条件

2.2.1 地形地貌

长江中下游流域地形呈阶梯式西高东低格局，海拔梯度显著（图 4）。西部宜昌至武汉段以低山丘陵为主，海拔介于 50～500 米之间，局部构造抬升区如大别山南麓海拔可达 1000 米以上；中部江汉平原、洞庭湖平原及鄱阳湖平原为冲积低地，平均海拔低于 50 米，其中武汉汉口地区最低点海拔仅 3 米；东部长江三角洲地势平坦，海拔普遍低于 10 米，河网密度达 6～8 公里/平方公里，形成典型的河口三角洲地貌。地形起伏度自西向东递减，宜昌至湖口段平均坡度 15°～25°，而下游南京至入海口段坡度不足 5°。

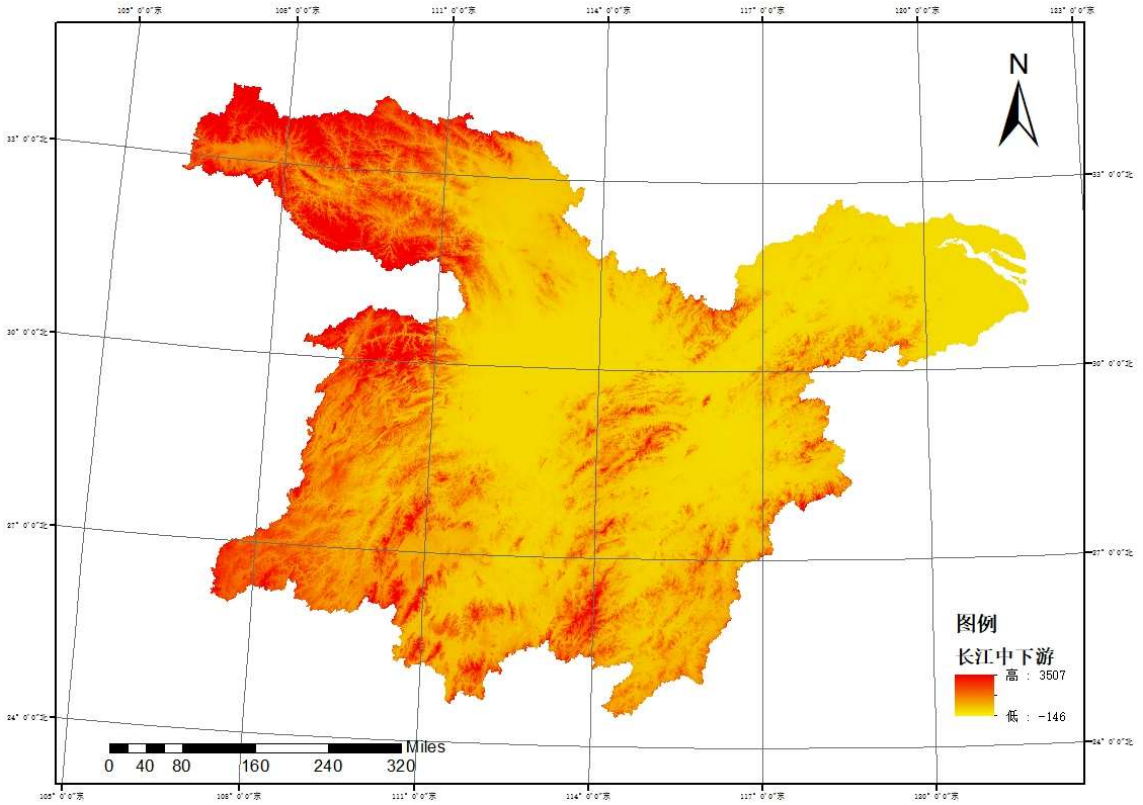

图 4 长江中下游地形图

2.2.2 地层岩性

（1）地层分布

长江中下游流域跨越扬子板块与江南造山带两大构造单元，地层发育完整，涵盖元古界至新生界。区域地层分布具有显著空间分异特征：江汉平原及洞庭湖区：以第四系松散沉积物为主，厚度 30～80 米，由黏土、粉砂质壤土及砂砾石层组成，底部可见上新统泥岩（N_2），渗透系数低于 1×10^{-5}cm/s，易引发地面沉降。鄂西-皖南低山丘陵区出露古生界至中生界地层，包括寒武系碳酸盐岩（∈）、泥盆系石英砂岩（D）、二叠系煤系地层（P）及侏罗系火山碎屑岩（J）。其中，三叠系大冶组（T_1d）灰岩岩溶发育，溶洞密度达 0.8 个/km²，构成典型喀斯特地貌。长江三角洲：表层为全新统海陆交互相沉积（Q_4），厚度 10～40 米，以粉砂、淤泥质黏土为主，含贝壳碎片；下伏晚更新统硬黏土层（Q_3），承载力达 150kPa，是城市建设主要持力层。

（2）岩性特征

区域岩性组合复杂，主要分为三大类：沉积岩类占流域面积的 65%，包括碳酸盐岩主要分布于鄂西、皖南地区，抗压强度 80～120MPa，但溶蚀作用导致岩体

完整性差，RQD 值普遍低于 50%。红层砂页岩白垩系衡阳组（K_1h）砂岩抗风化能力弱，饱和抗压强度仅 15～30MPa，遇水易软化，是滑坡主要易滑地层。江汉平原第四系黏土液限指数 40%～60%，压缩模量 3-8MPa，高压缩性加剧地面沉降风险。火成岩类占流域面积的 25%，包括花岗岩燕山期侵入岩体（γ_5^{2-3}）广泛分布于大别山南麓，抗压强度 150～200MPa，但节理发育密度达 5～8 条/m，风化壳厚度 3～10 米，易诱发崩塌。玄武岩新生代喷出岩（βN）见于南京六合地区，柱状节理发育，岩体完整性系数 0.35～0.55，边坡稳定性差。变质岩类占流域面积的 10%，主要为元古界板岩、千枚岩（Pt），片理面倾角 40°～60°，抗剪强度参数（c=50kPa，φ=28°）低，常见于构造断裂带附近。

2.2.3 地质构造

（1）构造单元划分

长江中下游流域横跨扬子板块与江南造山带两大构造单元（图 2-5），构造格局受控于多期构造运动，扬子板块北缘以郯庐断裂带为界，发育晚古生代稳定型沉积盖层，构造活动以断块差异升降为主，江汉平原第四系沉降速率达 1.2～3.5mm/a。江南造山带北东段：受加里东期褶皱造山作用影响，形成复式背向斜构造，如幕阜山复背斜轴部出露元古界板岩，翼部发育古生界碳酸盐岩，褶皱枢纽倾伏角 15°～25°。长江断裂带：纵贯流域中部，由一系列北东向走滑断裂组成，全新世活动速率 0.8～1.5mm/a，控制长江主河道走向。

（2）主要断裂系统

区域发育三级断裂体系：一级断裂郯庐断裂带（中南段）延伸长度逾 800km，具左旋走滑特征，晚更新世以来平均滑动速率 1.2～2.5mm/a，历史最大地震为 1668 年郯城 8.5 级地震。长江断裂带由襄樊-广济断裂、阳新-句容断裂等组成，切割深度达莫霍面，控制中下游断陷盆地发育，武汉段地壳垂直形变速率达 4.6mm/a。二级断裂幕阜山断裂北西向逆冲断裂，长度 280km，新生代活化导致鄂东南隆起速率 0.6～1.2mm/a，诱发岩溶塌陷 12 处/年。江南断裂分隔扬子板块与江南造山带，中生代以来累计右旋位移量达 120km，沿线地热梯度 3.5～4.2℃/100m。三级断裂：北西向与近东西向共轭断裂网络密集发育，如南京-湖州断裂、九江-靖安断裂等，单条断裂长度 50～150km，活动速率＜0.5mm/a，但局部应力集中诱发中小地震（ML4.0～5.5）。

（3）新构造运动特征

江汉平原持续沉降，1950～2020 年累计沉降量 0.8～2.3m（武汉沉降监测站）；大别山南麓构造抬升速率 1.0～1.8mm/a，导致基岩裂隙水循环深度增加至 300～500m。流域内历史记载≥6 级地震 5 次（如 1624 年扬州 6.0 级地震），1970 年以来记录 ML≥4.0 地震 48 次，震源深度 5～15km，主要沿郯庐断裂带与长江断裂带分布。断裂交汇处（如武汉-鄂州段）地应力集中系数达 1.8～2.5，诱发岩爆与矿震频次增加；断裂破碎带渗透系数较围岩高 2～3 个数量级，加剧鄂西岩溶区地下水突涌风险（单点最大涌水量 1200m³/d）。

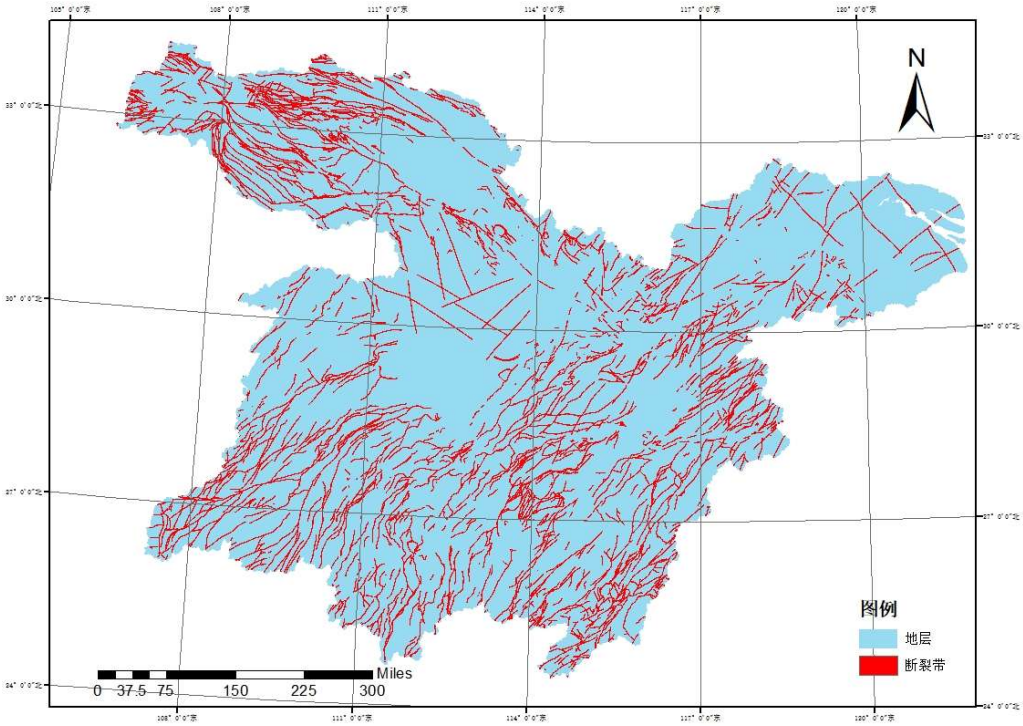

图 5 长江中下游主要断裂带

3 长江中下游地质灾害特征分析

3.1 地质灾害类型划分

长江中下游流域地质灾害类型以滑坡、崩塌、泥石流为主，兼具地面塌陷与地裂缝等次生灾害。基于运动形式与物质组成，具体分为：

崩塌指岩石或土体突然脱离原位而下落的现象，常见于山区或陡坡地区，通常由地震、强降雨或人类活动（如开矿）触发。根据研究，该类型灾害在西部地区（如四川、贵州）较为严重，反映了地形陡峭的影响。

沉降地面或土体因自然或人为原因（如地下水开采、地层压实）而下沉的现象，可能导致建筑物损毁和基础设施破坏。在长江中下游流域，沉降常与三峡大坝水库运行相关，诱发区域地面下沉。

泥石流由大量水、土壤、岩石和碎屑组成的快速流动体，通常在强降雨或冰雪融水后发生，破坏力极强。根据统计，泥石流占比 12.1%，多发于中游地区的山地丘陵区，如湖北和湖南。

地面沉降与“沉降”类似，但更具体指地面因地质结构变化或人类活动而下沉的现象。在该流域，地面沉降常与城市化进程和地下水过度开采有关，特别是在下游平原地区如上海。

地裂缝地面上的裂隙或断层，常由地震活动、地面沉降或人类活动（如过度开采地下水）引起，可能导致建筑物损毁和基础设施中断。根据研究，地裂缝在构造活动活跃的区域较为常见。

滑坡岩石或土体沿一定滑动面下滑的现象，常由地形坡度、地质结构、降雨等因素触发。根据自然资源部数据，滑坡是该区域最常见的地质灾害，占比 58.7%，尤其在中游的三峡库区频发。

坡地灾害指与坡地不稳定相关的灾害，包括坡体变形和崩塌，可能发展为滑坡或泥石流。该分类可能与滑坡有一定重叠，但在研究中被单独列出，反映了坡地不稳定性对灾害的潜在影响。

3.2 地质灾害分布规律

地质灾害受多种因素控制，具有一定的突发性与破坏性，相较于地震、山洪等灾害，其特征具有独特性，并在空间与时间分布上呈现一定规律。在长江中下游流域，空间分布规律表现为：崩塌多发育于三峡库区等河谷两侧陡坡、沿江交

通干线及工程建设密集区域的高陡边坡，以及人工开挖形成的切坡地带；泥石流集中分布于中游低山丘陵区的沟谷地带，特别是在降雨集中、汇水面积较大的沟谷内；地面沉降则主要出现在下游平原地区，如上海、南京等城市，因地下水过度开采和城市化进程而频发。时间分布上，受亚热带季风气候影响，地质灾害具有群发性、突发性、复发性、滞后性和季节性特征，多集中于 6 月至 8 月的雨季，尤其在梅雨期和强降雨后频发；在人类活动密集时期，如三峡大坝蓄水或大规模工程建设期间，灾害发生相对集中，且常伴随一定的时间滞后效应。

3.3 地质灾害主要特征总结

3.3.1 灾害规模特征

长江中下游地区地质灾害规模具有显著的时空分异特征，主要表现为以下两方面：（1）规模等级差异显著：区内灾害以中小型滑坡、泥石流为主，但局部区域因地形陡峭与极端降雨叠加可形成大型灾害事件。例如，帕隆藏布流域的研究表明，特大规模冰川泥石流集中分布于断层密度高、地震活动频繁的区域，松散固体物源丰富的沟谷（如扎木弄沟）年均泥石流活动频率高达 10 次以上，最长活动周期达 60 年。类似机制在长江中下游丘陵区亦存在，如 2020 年超长梅雨期引发的区域性暴雨，导致多起链式灾害事件，其中单次滑坡体积可达 10^4～10^5 m^3。（2）规模与降雨强度的相关性：研究表明：24 小时降雨量超过 100 mm 时，滑坡密度较常态降雨区高 3～5 倍，且灾害规模随降雨强度呈非线性增长趋势。例如，汉江流域（湖北段）的定量评价显示，坡度＞25°、植被覆盖率＜30%的区域，单次强降雨（如 1 小时 50 mm）可诱发浅层滑坡体积达数千立方米，而持续降雨则可能引发深层滑坡，体积超过 10^6 m^3。

3.3.2 灾害链效应分析

地质灾害链效应在长江中下游地区表现为多灾种、多过程的级联放大特征，具体机制包括：自然因素驱动的链式反应：滑坡-泥石流-堰塞湖灾害链：强降雨触发坡体失稳后，松散物质进入沟道形成泥石流，进一步堵塞河道形成堰塞湖，最终溃决引发洪水。例如，2013 年汶川地震极重灾区群发性滑坡在暴雨作用下形成堰塞湖链，造成直接经济损失超 100 亿元。地表过程耦合灾害链：成都山地研究所研究表明，山洪与泥石流可通过侵蚀坡脚、掏空坡体基底等方式诱发二次滑坡，形成“侵蚀—失稳—再侵蚀”的正反馈机制。人类活动加剧的链生效应：采矿活动诱发次生灾害：煤矿区采动破坏可引发突水、瓦斯爆炸、地面塌陷等次生灾害。如郑州裴沟煤矿因采空区塌陷导致地下水位骤升，诱发软岩流滑与地表裂缝扩展，

形成“采动破坏—水文恶化—地面变形”的复合灾害链。工程建设改变水文路径：三峡工程运行后，长江中下游河道泥沙淤积加剧，洪水顶托效应导致平原区地下水位抬升，进一步引发软土流滑与堤防溃决风险。气候变化的放大作用：全球变暖背景下，极端降雨事件增多，加剧了灾害链的触发概率。例如，2024 年厄尔尼诺滞后效应导致长江中下游梅雨期延长，暴雨频次增加，诱发滑坡与城市内涝的协同成灾现象。

4 地质灾害成因与影响因素探讨

4.1 自然因素作用机制

4.1.1 地形地貌影响分析

（1）高程

研究区内共计发生地质灾害 52008 处，主要分布于海拔-126～213m 范围内，有 19627 处，占全区地质灾害的 37.74%；其次为海拔 213～542m 范围，发生地质灾害 18195 处，占全区总地质灾害的 34.99%；海拔 1473～3507m 范围内地质灾害发生最少，仅有 379 处，占全区总地质灾害的 0.73%（图 6，图 7）。

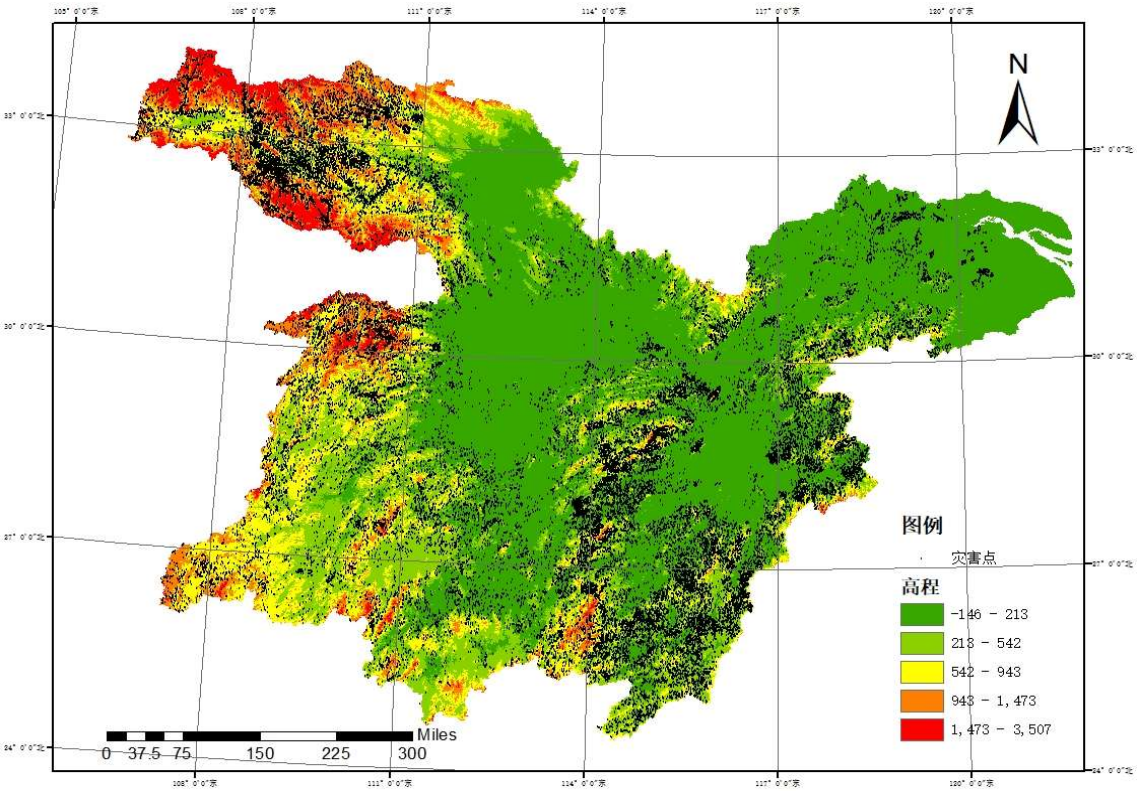

图 6 地质灾害分布与高程关系图

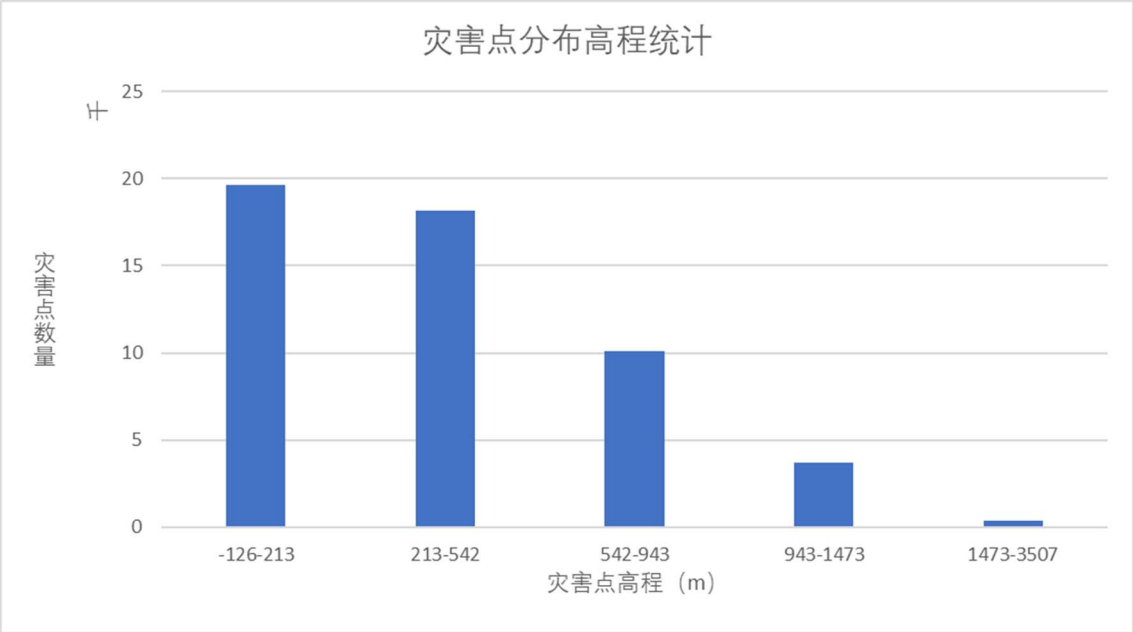

图 7 灾害点分布高程统计柱状图

（2）坡度

研究区地质灾害主要分布在坡度6～15°之间，有17683处，占总体的34.35%。研究区西北部山区坡度整体较高，平均坡度最低处为研究区中部，且少有灾害发生(图 8，图 9)。

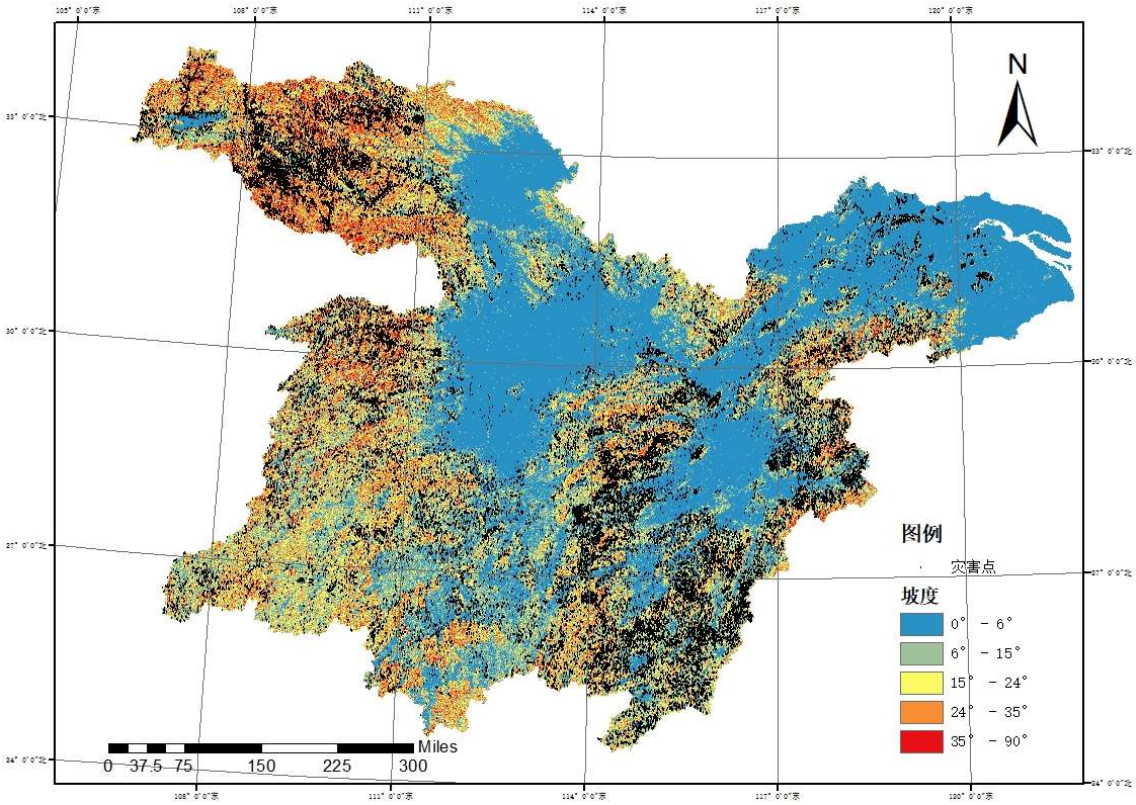

图 8 地质灾害分布与坡度关系图

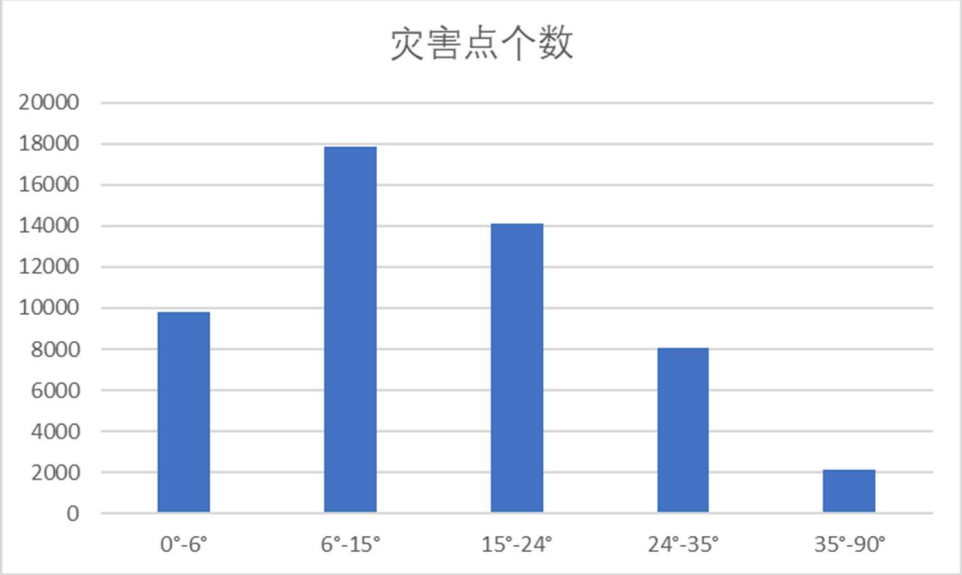

图 9 各坡度分级灾害点数量柱状图

4.1.2 地质构造与岩土特性影响

地质构造对地质灾害的发生起着重要的控制作用。断裂、褶皱等构造活动会使岩体产生裂隙、破碎，降低岩体的完整性和强度，形成潜在的滑动面或塌落体边界。活动断裂带附近的岩体由于长期受到构造应力作用，更为破碎，地质灾害发生的频率和强度通常更高。长江中下游地区发育多条重要的断裂带，其活动性对区域地质灾害分布有显著影响如图 10 所示。

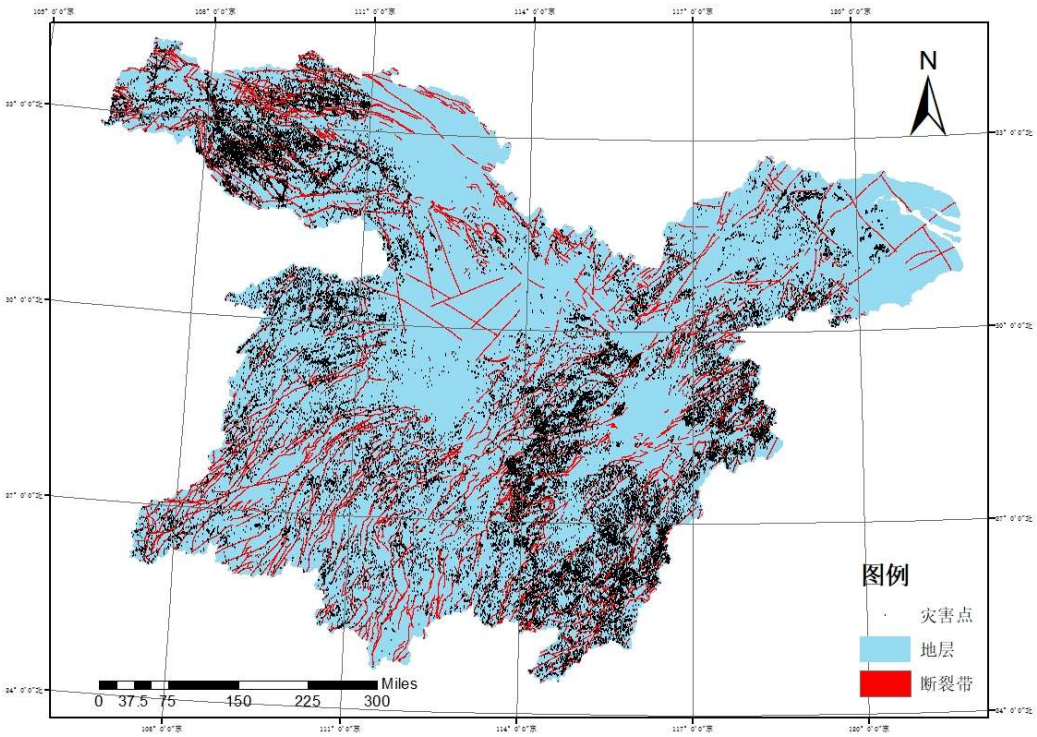

图 10 断裂带与灾害点分布图

岩土体本身的物理力学性质也是决定斜坡稳定性的关键因素。不同的岩性、岩体的完整程度、结构面的发育情况（类型、产状、密度、组合）、以及岩土体的强度和变形特性等，都直接影响着斜坡对外部诱发因素的响应。例如，软弱岩层、膨胀土、黄土等特殊岩土体更容易发生变形失稳。在长江中下游的丘陵山地区，广泛分布的泥岩、页岩等软弱岩层，在风化和遇水后强度显著降低，是滑坡、崩塌的主要发育层位。而碳酸盐岩分布区的岩溶发育，则易导致地面塌陷等问题。

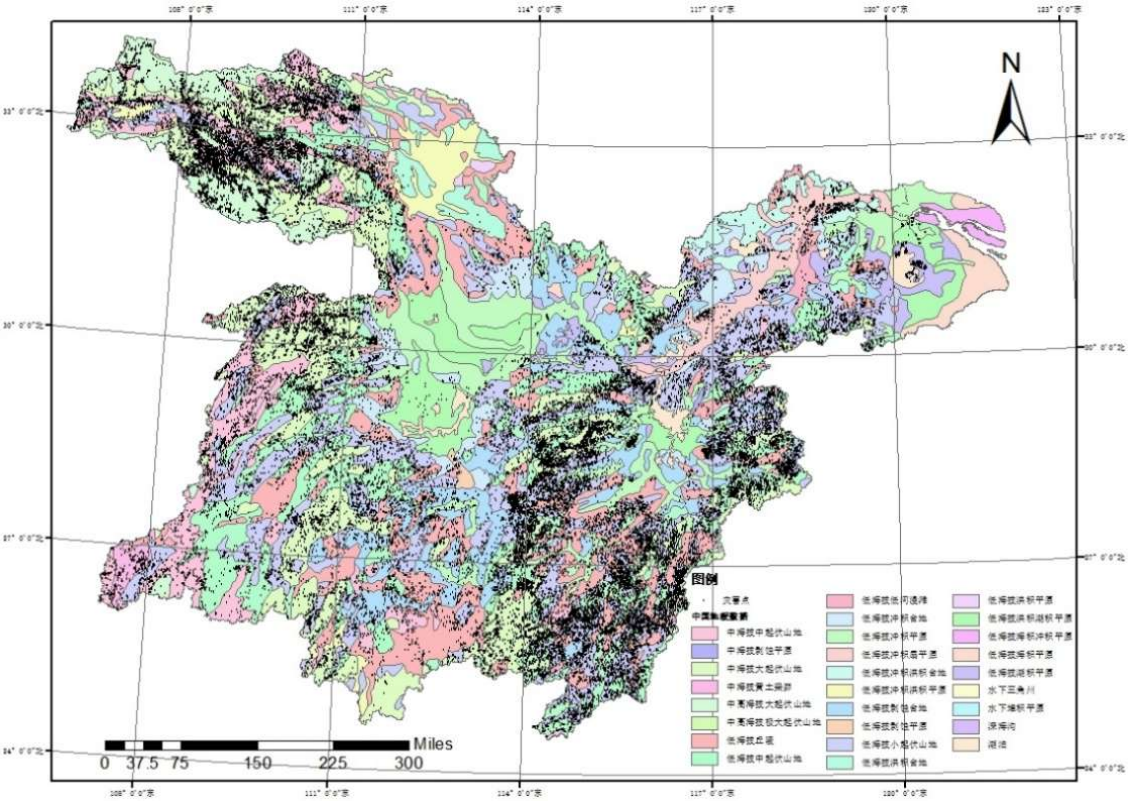

图 11 地质灾害分布与地貌关系图

4.1.3 气候与降雨作用机制

气候因素，尤其是降雨，是地质灾害最主要的诱发因素。长江中下游地区充沛的降雨为滑坡、泥石流的发生提供了必要的水源条件。强降雨、持续性降雨以及降雨的集中的时空分布对地质灾害的触发至关重要。降雨入渗会增加岩土体的含水量，降低其抗剪强度；同时，地下水位的上升会增加孔隙水压力，进一步破坏斜坡的稳定性。季节性降雨和极端降雨事件的频率和强度变化直接影响着地质灾害的发生概率和规模。长江中下游的梅雨季节和夏季暴雨是地质灾害高发期，强降雨常常直接诱发大规模的滑坡和泥石流事件。图 12 为地质灾害分布与降水关系图。

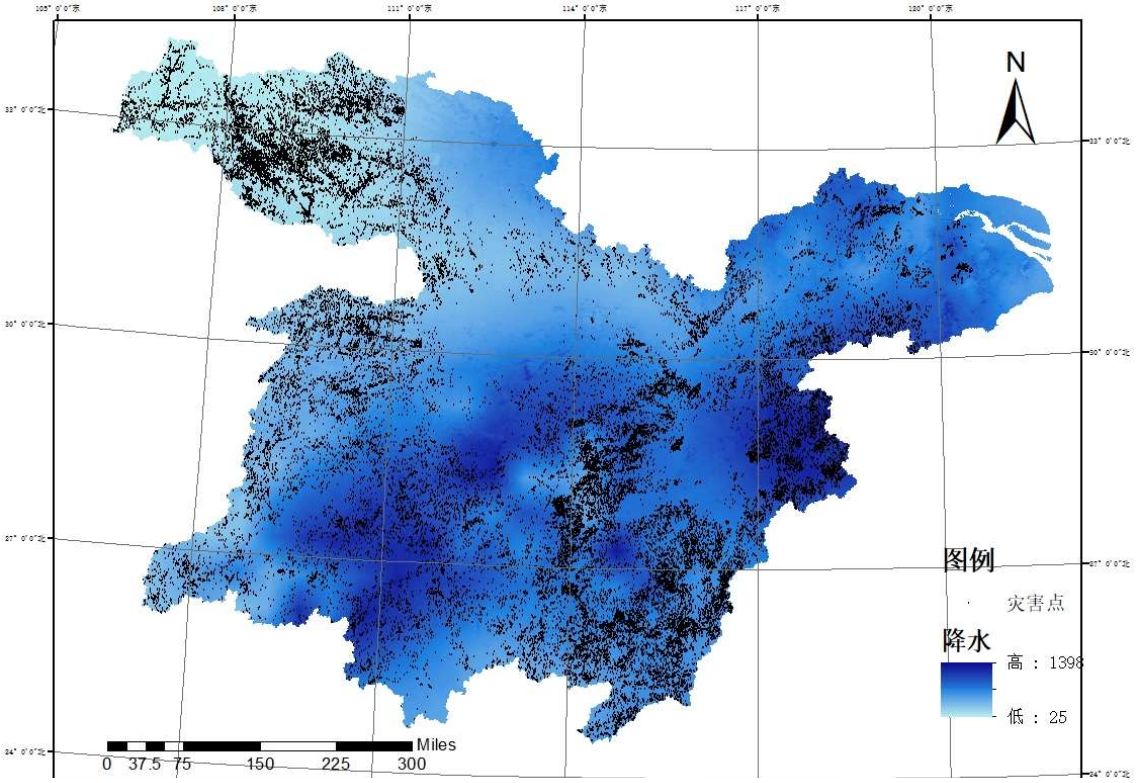

图 12 地质灾害分布与降水关系图

4.2 人类活动影响分析

高强度的人类活动是长江中下游地区地质灾害日益加剧的重要原因。不合理的人类工程活动改变了原有的地质环境平衡，诱发或加速了地质灾害的发生。

4.2.1 土地利用变化与生态破坏

城镇化扩张、农业活动、森林砍伐等土地利用方式的改变破坏了地表植被覆盖，降低了土壤的抗侵蚀能力和水源涵养能力，增加了地表径流，加剧了水土流失，为泥石流等提供更多松散固体物质来源。

4.2.2 工程活动诱发效应

各类工程建设，特别是山区和沿江区域的交通建设（公路、铁路切坡）、矿山开采、水利工程（水库蓄水、库岸开挖）、城镇基础设施建设等，通过开挖卸荷、填筑加载、改变地下水径流、诱发震动等方式，显著影响斜坡体的应力状态和稳定性，是地质灾害最直接的诱发因素。例如，水库蓄水引起的库岸浸泡和水位波动是库区滑坡的重要成因。

图 13 葛洲坝水电站

4.3 自然与人为因素的交互作用

长江中下游地区的地质灾害往往是自然因素和人类活动耦合作用的结果。人类活动常常是在不利的自然地质背景上叠加影响，使得原本相对稳定的斜坡失稳。例如，在岩性软弱、构造破碎、地形陡峭的区域，人类的工程活动如切坡、加载等，很容易打破原有的力学平衡，诱发滑坡。同时，极端气候事件（如强降雨）与人类活动（如植被破坏）的叠加，会显著放大地质灾害的破坏效应。因此，研究地质灾害的成因需要综合考虑自然条件的脆弱性以及人类活动的扰动性，并分析两者的相互作用机制。

5 地质灾害危险性评价模型构建

5.1 评价指标体系设计

5.1.1 层次分析法介绍

层次分析法（AHP）是一种相对灵活且实用的多准则决策方法。它将复杂问题分解为多个层级和因素，然后在每个层级上进行相对比较和判断，从而得出整体问题的解决方案。在应用 AHP 时，需要构建一个判断矩阵，并对其进行排序和一致性检验，以确保所获得的权重是可靠的。

判断矩阵是 AHP 中的关键概念。它是通过相对比较构建而成的一个矩阵。在该矩阵中，行和列都代表不同的因素，而矩阵中的元素则表示行因素相对于列因素的重要性。通过判断矩阵，可以定量地描述各个因素之间的相对重要性。

相对比较是构建判断矩阵的基础。它通过比较不同因素的重要性来进行。通常使用标度法将相对重要性转换为数值，从而形成判断矩阵。矩阵中的元素反映了各个因素相对重要性的比较结果。

层次排序是 AHP 中的一个关键步骤。它是根据判断矩阵计算每个因素的权重，从而确定其在整个问题中的重要性。常用的排序方法包括乘积法、方根法和特征根法。这些方法通过计算矩阵的特征向量或最大特征根，来获得各因素的权重并进行排序。

一致性检验是 AHP 中的一个重要环节，用于检验判断矩阵是否具有逻辑一致性。通过计算一致性指标和一致性比率，可以判断矩阵是否满足一致性要求。如果满足，则所得到的权重是可靠的；否则需要对判断矩阵进行调整，直到达到一致性为止。

5.1.2 评价因子选择与权重分配

（1）评价因子的选择

在长江中下游流域地质灾害风险性评价层次模型中，采用了目标层、准则层和方案层的三层结构。准则层被划分为地形地貌因子、气象水文因子和人类工程活动因子。方案层因素包括高程、坡度、植被、地层、河流、降水、居民点和道路距离。完整的评价体系如图 14 所示。

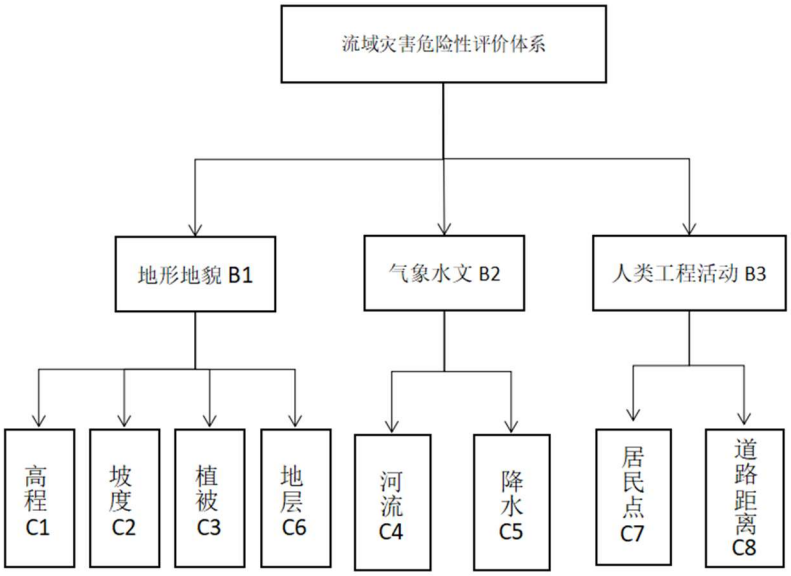

图 14 层次分析法评价体系图

（2）构建判断矩阵

指标之间比较量化规定：

表 5.1 指标比较量化表

因素 i 比因素 j	量化值
同等重要	1
稍微重要	3
较强重要	5
强烈重要	7
极端重要	9
两相邻判断的中间值	2, 4, 6, 8
倒数	$a_{ij}=1/a$

根据专家打分构建目标层和指标层判断矩阵：

表 5.2 目标层和指标层判断矩阵

	高程	坡度	植被	河流	降水	地层	居民点	道路距离
高程	1	0.333	0.5	0.2	0.5	1	2	2
坡度	3	1	2	0.5	2	3	6	6
植被	2	0.5	1	0.333	1	2	4	4
河流	5	2	3	1	3	5	9	9
降水	2	0.5	1	0.333	1	2	4	4
地层	1	0.333	0.5	0.2	0.5	1	2	2
居民点	0.5	0.167	0.25	0.111	0.25	0.5	1	1
道路距离	0.5	0.167	0.25	0.111	0.25	0.5	1	1

根据和积法进行按列归一化处理：

$$b_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} a_{ij}} \quad (i,=1,2,,,n) \tag{5-1}$$

表 5.3 按列归一化

	高程	坡度	植被	河流	降水	地层	居民点	道路距离
高程	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
坡度	0.20	0.20	0.24	0.18	0.24	0.20	0.21	0.21
植被	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14
河流	0.33	0.40	0.35	0.36	0.35	0.33	0.31	0.31
降水	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14
地层	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
居民点	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
道路距离	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03

归一化后的判断矩阵按行相加：

$$\overline{W}_i = \sum_{j=1}^{n} b_{ij} \quad (i,=1,2,,,n) \tag{5-2}$$

将所得结果除以每行的指标数量，即为该行对应指标的权重：

表 5.4 权重值

	高程	坡度	植被	河流	降水	地层	居民点	道路距离	权重值
高程	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.0659
坡度	0.20	0.20	0.24	0.18	0.24	0.20	0.21	0.21	0.2080
植被	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.1247
河流	0.33	0.40	0.35	0.36	0.35	0.33	0.31	0.31	0.3440
降水	0.13	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.1247
地层	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.0659
居民点	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0335
道路距离	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0335

5.1.3 数据一致性检验

为了确保各因素的比较逻辑不相互矛盾、逻辑合理，我们需要进行数据一致性检验

（1）计算最大特征值

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^{n} \frac{(AW)_i}{nW_i} \tag{5-3}$$

（2）计算一致性指标 CI

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} \tag{5-4}$$

表 5.5 随机一致性 RI 表

n 阶	3	4	5	6	7	8
RI 值	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41

（3）计算一致性比率（CR）

$$CR = \frac{CI}{RI} \tag{5-5}$$

（4）一致性检验成果图

表 5.6 一致性检验成果

最大特征根	CI 值	RI 值	CR 值	一致性检验结果
8.025	0.004	1.41	0.002	通过

5.2 危险性分布图制作

在 5.1.2 节中我们确定了评价因子及其权重比，将所有评价因子导入 ArcGIS，使用栅格计算器根据权重进行叠加计算，按照自然间断点分级法对长江中下游流域灾害危险性图进行分类，划分为极高危险区、较高危险区、中危险区、较低危险区和极低危险区，得到长江中下游流域灾害危险性评价分区图如图 15 所示。

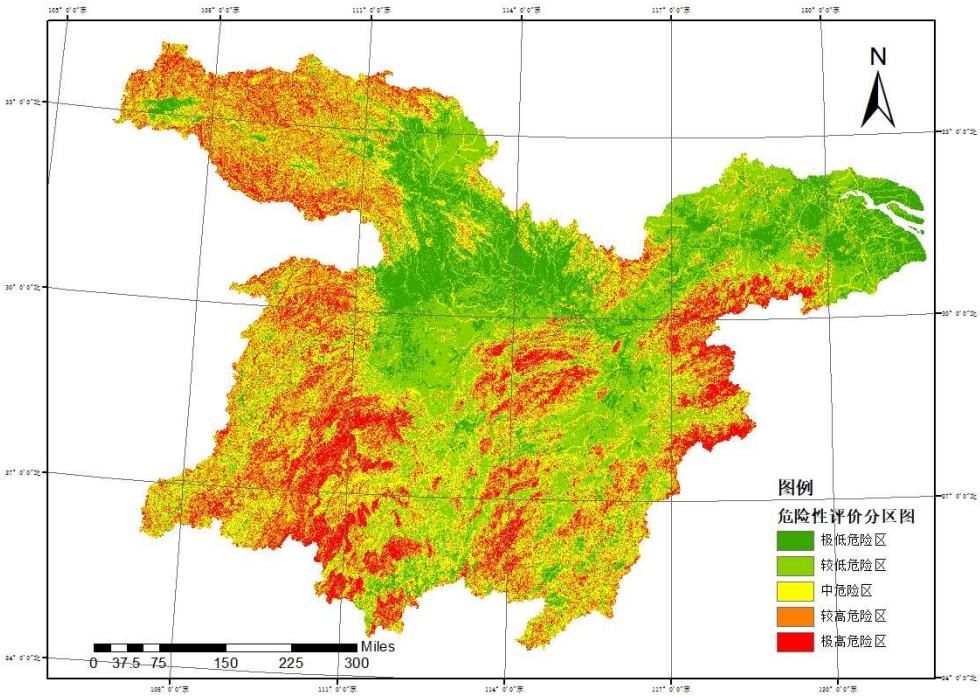

图 15 危险性评价分区图

5.2.1 长江中下游区域危险性分区

（1）极低危险区

极低危险区占总面积的 13.38%，区域面积为 118045.35 平方公里。该区域主要分布在长江中下游的广阔平原地区，包括江汉平原、洞庭湖平原、鄱阳湖平原以及长江三角洲的大部分区域。这些地区地势低平，地形起伏小，主要为第四系松散沉积物覆盖，地质构造相对稳定，远离活动断裂带。虽然河网密集，但由于地势平缓，水流侵蚀作用相对较弱。人类活动以农业和城镇建设为主，大规模改变地形地貌的工程活动相对较少。该区域发生滑坡、崩塌、泥石流等斜坡类地质灾害的概率极低。

（2）低危险区

较低危险区占总面积的 28.58%，区域面积为 252140.45 平方公里。该区域主要分布在极低危险区的边缘，地形坡度略有增加，过渡到微起伏的平原或低缓丘

陵地带。地层岩性仍以第四系松散沉积物为主，但可能开始出现基岩出露或风化层。地质构造相对稳定。人类活动强度有所增加，可能存在一些小型的工程建设。该区域发生地质灾害的概率较低。

（3）中危险区

中危险区占总面积的 25.67%，区域面积为 226460.38 平方公里。该区域是较低危险区和较高危险区之间的过渡带，主要分布在流域内的丘陵地带，地形起伏度中等，坡度有所增大。地层岩性更为复杂，软弱岩层和节理裂隙发育的岩体开始出现。人类活动强度进一步增加，包括一些交通线路、小型水利工程等建设。该区域发生地质灾害的概率中等。

（4）高危险区

高危险区占总面积的 20.25%，区域面积为 178623.21 平方公里。该区域主要分布在流域周边的低山丘陵区，地形起伏较大，坡度较陡。地质条件复杂，断裂发育，岩体破碎，存在较多软弱岩层和不稳定斜坡。降雨量通常较为充沛。人类活动强度高，包括公路、铁路、矿山开采等工程活动在这些区域较为集中。这些因素叠加导致该区域发生地质灾害的概率较高。

（5）极高危险区

极高危险区占总面积的 12.12%，区域面积为 106900.17 平方公里。该区域集中分布在长江中下游流域西部和南部的山地边缘地区，如武陵山区、鄂西山区等地形最陡峭、地势最险峻的区域。这些地区地质构造复杂，断裂密集，岩体破碎严重，岩性多为易风化的软弱岩层或节理发育的硬质岩体，为地质灾害提供了有利的内在条件。加之充沛的降雨和强烈的人类工程活动（如大型水利工程、交通干线建设、矿山开发等），使得该区域成为地质灾害最易发生、危险性最高的区域。发生大规模滑坡、崩塌、泥石流的风险极高。

6 结论

本研究以长江中下游地区为研究对象，对流域地质灾害的主要特征、成因机制及危险性进行了系统分析和评价，构建了基于层次分析法和 GIS 技术的区域危险性评价模型，并生成了危险性分区图。主要结论如下：

（1）长江中下游地区地质灾害类型多样，主要包括滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷和地裂缝等，其中滑坡最为常见。灾害分布具有明显的空间规律性，受地形地貌、地质构造、水文气候和人类活动等因素的综合控制。

（2）地质灾害的发生是自然因素和人类活动共同作用的结果。地形坡度、岩土体性质、地质构造以及气候降雨是主要的自然控制因素，而土地利用变化、工程活动等人类活动则显著诱发或加剧了地质灾害。自然因素和人类活动的耦合作用使得该区域地质环境更为脆弱。

（3）基于层次分析法和 GIS 技术构建的危险性评价模型，能够综合考虑多种影响因素，对长江中下游地区的地质灾害危险性进行区域性评估。评价结果将研究区划分为极低危险区、较低危险区、中危险区、较高危险区和极高危险区五个等级，具体分区面积及占比如下：极低危险区占总面积的 13.38%（约 11.80 万平方公里），较低危险区占总面积的 28.58%（约 25.21 万平方公里），中危险区占总面积的 25.67%（约 22.65 万平方公里），较高危险区占总面积的 20.25%（约 17.86 万平方公里），极高危险区占总面积的 12.12%（约 10.69 万平方公里）。评价结果为有针对性地开展防灾减灾工作提供科学依据。

（4）危险性评价结果的空间分布表明，极低危险区和较低危险区主要分布在地势平坦、地质条件相对稳定、人类活动影响较小的平原及低缓丘陵地区；中危险区是过渡区域；而较高危险区和极高危险区则集中分布在地形陡峭、地质构造复杂、岩土体性质差、降雨充沛且人类活动强度高的山地丘陵区及沿江地带。这一空间分布特征与实际地质灾害发生情况基本吻合。

（5）研究综合考虑多种影响因素并结合现代 GIS 与智能算法进行区域化危险性评估，为长江流域地质灾害防灾减灾提供了科学依据，体现了研究的创新性。

本研究的成果可为长江中下游地区的地质灾害风险管理、国土空间规划以及防灾减灾工程部署提供决策支持。然而，地质环境是一个复杂且动态变化的系统，未来研究可进一步深化多源数据的融合应用，提高评价模型的精度和时效性，并加强对气候变化和极端事件影响下的地质灾害风险演变研究。

参考文献

[1] Stevenson P C. An empirical method for the evaluation of relative landslip risk[J]. Bulletin of The International Association of Engineering Geology-Bulletin de l'Association Internationale de Géologie de l'Ingénieur. 1977, 16(1): 69-72.

[2] Arrara.Use of GIS technology in the prediction and monitoring of landslide hazard natural disaster[J].Natural Hazards,1999,(2/3):35-36,48.

[3] Cascini L,Bonnard Ch,Corominas J.Landslide hazard and risk zoning for urban planning and development[C].//Hunger O,Fell R,Couture R,Eberhardt E.Proceedings of International Conferenceon Landslide Risk Management,Vancouver,Canada，London:Taylor and Francis,2005:159-198.

[4] MARIO MEJIA, NAVARRO. 利用地理信息系统(GIS)进行地质灾害和风险评估一研究方法和模型在哥伦比亚麦德林地区的应用[J]. 地质科学译丛, 1995, 12(3): 72-79.

[5] Nandi A, Shakoor A. A GIS-based landslide susceptibility assessment using bivariate and multivariate statistical analyses[J]. Engineering Geology, 2010, 110(1): 11-20.

[6] Psomiadis Emmanouil, Charizopoulos Nikos, Efthimiou Nikolaos, et al, Charalampopoulos Ioannis. Earth Observation and GIS-Based Analysis for Landslide Susceptibility and Risk Assessment[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2020, 9(9).

[7] Novellino A., Cesarano M., Cappelletti P., et al. Slow-moving landslide risk assessment combining Machine Learning and InSAR techniques[J]. Catena, 2021, 203.

[8] Nduji Nixon N, N. C M, C. C O, et al. A Geo-Hazard Risk Assessment Technique for Analyzing Impacts of Surface Subsidence within Onyeama Mine, South East Nigeria[J]. Land, 2023, 12(3): 575-575.

[9] 阮沈勇, 黄润秋. 基于 GIS 的信息量法模型在地质灾害危险性区划中的应用[J]. 成都理工学院学报, 2001, (01): 89-92.

[10] 朱良峰, 殷坤龙, 张梁, 等. GIS 支持下的地质灾害风险分析[J]. 长江科学院院报, 2002, (05): 42-45.

[11] 张春山, 张业成, 马寅生, 等. 区域地质灾害风险评价要素权值计算方法及应用——以黄河上游地区地质灾害风险评价为例[J]. 水文地质工程地质, 2006, (06): 84-88.

[12] 毕结昂,徐佩华,宋盛渊,等.基于信息量-逻辑回归耦合模型的玛纳斯河流域地质灾害易发性评价[J].工程地质学报,2022,30(05)_1549-1560

[13] 丁鹏飞.大同市大清河流域地质灾害发育分布规律研究及防灾建议[J].华北自然资

源,2023,(04)_152-154.

[14] 董远峰,李伟,邓玖林,等.松坎河流域地质灾害识别与发育分布规律研究[J].人民长江,2023,54(S1)_54-57+67.

[15] 杜鹏.易贡藏布流域地质灾害时空分布规律与减灾对策[D].西藏大学,2024

[16] 高崇越,赵健赟,王志超,等.青海省湟水流域潜在地质灾害识别与易发性评价[J].水土保持通报,2024,44(02)_245-257

[17] 高蜻.基于 ArcGIS 的望谟河流域地质灾害与微观地形因子分析[J_OL].林业调查规划,1-4[2024-11-27]

[18] 高蜻.基于 ArcGIS 宏观地形因子的望谟河流域地质灾害与地貌特征分析[J].林业调查规划,2023,48(02)_52-56.

[19] 关于全流域地质环境多层次、全方位的研究——以长江流域为例

[20] 郭富赟,宋晓玲,刘明霞.黄河流域甘肃段地质灾害发育特征[J].中国地质灾害与防治学报,2021,32(05)_130-136

[21] 郝树峰.海拔高度差异下的流域地质灾害危险性评价研究 ——以波曲河流域为例[D].西藏大学,2024.

[22] 何卿,简季.基于信息量模型与确定性系数模型的曩宋河流域地质灾害易发性评价[J].自然资源信息化,2024,(01)_56-63.

[23] 贾朝文,冷达,华有涛,等.寻甸县块河流域地质灾害孕灾地质条件分区评价[J].农业灾害研究,2024,14(09)_308-310.

[24] 蒋韬.云南省丘北县南盘江流域地质灾害风险性评价[D].西南科技大学,2024

致　谢

本研究的顺利完成，离不开许多师长、同学和朋友的关心与帮助。在此，我谨向所有给予我支持和鼓励的人们表达最诚挚的谢意。

首先，我要向我的导师任冲教授致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。在本论文选题、研究思路、方法确定、数据处理、论文撰写以及修改的每一个环节，任老师都倾注了大量心血，给予我悉心指导和严格要求。任老师渊博的学识、严谨的治学态度和循循善诱的教诲，使我受益匪浅，不仅在学术上取得了进步，更在人生态度上受到了深刻的启发。没有任老师的指导和帮助，本论文不可能顺利完成。

同时，感谢地理与环境学院的各位老师。在本科学习期间，各位老师传授的专业知识和研究方法为本论文的研究奠定了坚实的基础。特别感谢在研究过程中给予我指导和建议的老师们，他们的宝贵意见为我解决了许多难题。

感谢在数据收集和处理过程中提供帮助的各位同学和朋友，与你们的交流和讨论为本研究带来了新的思路和视角。

感谢我的家人，他们一直以来给予我无私的爱、理解和支持，是我前进的最大动力。

最后，感谢所有在百忙之中抽出时间审阅本论文和参与答辩的各位专家和老师。

本论文可能仍存在不足之处，恳请各位老师批评指正。

附　录

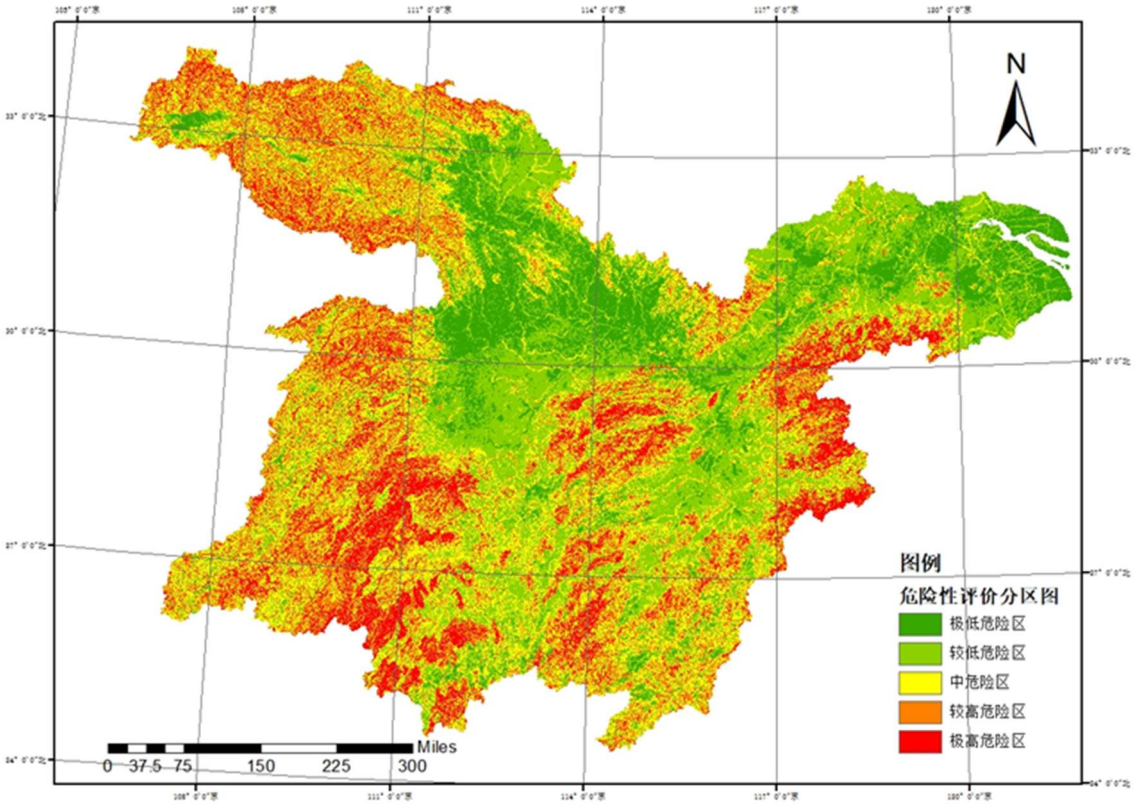

图 1 危险性评价分区图